Математика — Детаљна решења вежбе 13 (2026)

1. За $x > 0$ важи $x^2+1 > 0$, па можемо логаритмовати једнакост $y = (x^2+1)^{\ln x}$:

$$\ln y = (\ln x)\ln(x^2+1).$$

Диференцирањем обе стране добијамо

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x}\ln(x^2+1) + \ln x \frac{2x}{x^2+1}.$$

Множењем са y и враћањем почетног израза:

$$\boxed{y' = (x^2+1)^{\ln x}\left(\frac{\ln(x^2+1)}{x} + \frac{2x\ln x}{x^2+1}\right)}.$$

2. Параметарски су задати $x = t^2+1$, $y = t^3 - t$. Тада

$$\frac{dx}{dt} = 2t, \qquad \frac{dy}{dt} = 3t^2 - 1.$$

За $t \neq 0$ је $dx/dt \neq 0$, па

$$\boxed{\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2-1}{2t}}.$$

3. Дата је имплицитна једначина $x^2 + xy + y^2 = 7$. Диференцирањем по x:

$$2x + (xy)' + 2yy' = 0,$$

односно

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0.$$

Издвајањем чланова са y':

$$(x+2y)y' = -(2x+y), \qquad y' = -\frac{2x+y}{x+2y}.$$

У тачки $(1,2)$ провера је $1+2+4=7$. Замена даје

$$\boxed{y'(1,2) = -\frac{2+2}{1+4} = -\frac{4}{5}}.$$

4. Из $x = y^3 + y + 1$ диференцирањем по x добија се

$$1 = 3y^2y' + y' = (3y^2+1)y'.$$

Одатле $y' = 1/(3y^2+1)$. Ако је $y = 1$, одговарајућа апсциса је $x = 1+1+1 = 3$. Дакле,

$$\boxed{y'(3) = \frac{1}{3\cdot 1^2 + 1} = \frac{1}{4}}.$$

5. За $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$ први и други извод су

$$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1, \qquad f''(x) = 6x - 4.$$

У тачки $x = 2$:

$$f'(2) = 12 - 8 + 1 = 5, \qquad f''(2) = 12 - 4 = 8.$$

Према дефиницијама првог и другог диференцијала (за независну променљиву x):

$$\boxed{df(2) = 5\,dx}, \qquad \boxed{d^2f(2) = 8\,(dx)^2}.$$

6. Нека је $f(x) = x^{1/3}$. За тачку $x_0 = 27$ имамо $f(27) = 3$ и

$$f'(x) = \frac{1}{3x^{2/3}}, \qquad f'(27) = \frac{1}{3 \cdot 9} = \frac{1}{27}.$$

Пошто је $27.3 = 27 + 0.3$, линеарна апроксимација је

$$f(27 + 0.3) \approx f(27) + f'(27) \cdot 0.3 = 3 + \frac{0.3}{27}.$$

Зато је $\boxed{\sqrt[3]{27.3} \approx 3.01111}$.

7. За $f(x) = |x - 2|$ разликујемо две гране:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - x, & x < 2, \\ x - 2, & x \geq 2. \end{cases}$$

Пошто је $f(2) = 0$, леви извод је

$$f'_-(2) = \lim_{h \to 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \to 0^-} (-1) = -1,$$

а десни

$$f'_+(2) = \lim_{h \to 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \to 0^+} 1 = 1.$$

Како $f'_-(2) \neq f'_+(2)$, функција у $x = 2$ није диференцијабилна.